

गणितीय संचार



Notes

- 3.1 भूमिका
- 3.2 सीखने के प्रतिफल
- 3.3 आंकड़ों का प्रबंधन
- 3.4 दृश्यीकरण एवं स्थानिक चिंतन
- 3.5 सारांश
- 3.6 पाठांत प्रश्न
- 3.7 संदर्भ ग्रंथ

3.1 भूमिका

इस पाठ में आपका स्वागत है। यह पाठ आधारभूत एवं प्रारंभिक स्तर के बच्चों को मौलिक गणितीय अवधारणाएं पढ़ाने हेतु आवश्यक ज्ञान तथा व्यावहारिक शिक्षण रणनीतियों से आपको सुसज्जित करने के लिए तैयार किया गया है। अपने प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु और अन्वेषक होते हैं, और अपने दैनिक जीवन में संख्याओं, आकृतियों और पैटर्न के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते रहते हैं। यह पाठ प्रारंभिक गणित के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर गहराई से चर्चा करेगा - **आंकड़ों का प्रबंधन** और **दृश्यीकरण एवं स्थानिक चिंतन**।

हम यह पता लगाएंगे कि इन अवधारणाओं को छोटे बच्चों के लिए कैसे सुलभ और रुचिकर बनाया जाए तथा अमूर्त विचारों को उनके ठोस अनुभवों से कैसे जोड़ा जाए। आप प्रभावी शैक्षणिक दृष्टिकोणों, व्यावहारिक गतिविधियों और सटीक गणितीय शब्दावली विकसित करने के महत्व को जानेंगे। इस पाठ के अंत तक आप बच्चों में आंकड़ों का संकलन, संगठन एवं व्याख्या करने की क्षमता विकसित करने, स्थानिक तर्क के माध्यम से अपनी भौतिक दुनिया को समझने और आकृतियों व पैटर्न की सुंदरता की सराहना करने की क्षमताओं को बढ़ावा देने में आत्मविश्वास अनुभव करेंगे। यह आधार न केवल उनकी गणितीय समझ को बढ़ाएगा, बल्कि उन्हें उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक आलोचनात्मक चिंतन और समस्या-समाधान कौशलों को भी सशक्त बनाएगा।



3.2 सीखने के प्रतिफल

इस पाठ को पढ़ने के उपरान्त शिक्षार्थी -

- आंकड़ों की अवधारणा और बच्चों के दैनिक अनुभवों के लिए इसकी प्रासंगिकता की व्याख्या करते हैं;
- चित्रलेखों और टैली चिह्नों का उपयोग करके आंकड़ों को छांटने, वर्गीकृत करने और प्रस्तुत करने में मार्गदर्शन करने के लिए प्रभावी रणनीतियों को लागू करते हैं;
- कक्षा अन्तःक्रियाओं में आंकड़ों के प्रबंधन से संबंधित उपयुक्त गणितीय शब्दावली की पहचान और उपयोग करते हैं;
- समग्र विकास के लिए दृश्यीकरण और स्थानिक चिंतन के महत्व को स्पष्ट करते हैं;
- स्थानिक जागरूकता बढ़ाने के लिए दैनिक कक्षा गतिविधियां और निर्देशों में स्थानिक शब्दावली को नियमित रूप से समावेश करते हैं; और
- गणितीय सम्प्रेषण को सुदृढ़ करने के लिए दृश्यीकरण और स्थानिक चिंतन में आवश्यक नीतियों को लागू करते हैं।

3.3 आंकड़ों का प्रबंधन

बच्चों के लिए आंकड़ों का प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपने परिवेश (आस-पास) से प्राप्त जानकारी का अवलोकन, वर्गीकरण और व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करके आवश्यक तार्किक सोच और समस्या-समाधान में कौशल विकसित करता है। यह व्यावहारिक सहभागिता गणित को उनकी वास्तविक दुनिया से सीधे जोड़ती है, अमूर्त अवधारणाओं को मूर्त रूप देता है और प्रारंभिक आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है क्योंकि वे सरल आंकड़ों का विश्लेषण करना और सूचित निर्णय लेना सीखते हैं। इसके अलावा, यह गणना (गिनती), संख्या पहचान और गणितीय शब्दावली विकसित करके बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता को सुदृढ़ करता है। अंततः उन्हें उनके भविष्य के शैक्षणिक और दैनिक जीवन में अधिक जटिल सांख्यिकीय तर्क और विश्लेषणात्मक कार्यों के लिए तैयार करता है। इस संबंध में, आइए देखें कि हम छोटे बच्चों को आंकड़ों से कैसे परिचित करा सकते हैं।

3.3.1 आंकड़ें क्या हैं ?

आंकड़ों की अवधारणा में प्रवेश करने से पहले, आइए इसे बच्चों के दैनिक अनुभवों से जोड़ते हैं। बच्चे अनजाने में ही लगातार सूचनाओं के साथ अंतःक्रिया करते रहते हैं - जैसे अपने बैग में पेंसिल गिनना हो या यह ध्यान देना कि उनके दोस्त कौन से फल खा रहे हैं। इस संबंध को स्पष्ट करने के लिए आप पाठ की शुरुआत कुछ ऐसे रुचिकर सवालों से कर सकते हैं:

- "आपका पसंदीदा फल कौन सा है?"
- "आपके बैग में कितनी पेंसिलें हैं?"
- "आप स्कूल कैसे जाते हैं: बस, पैदल या साइकिल से?"

ये प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं और एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ बच्चे आसानी से समझ पाते हैं कि हम वास्तविक जीवन से जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप उन सभी विद्यार्थियों से हाथ उठाने को कह सकते हैं जिन्हें आम पसंद है और फिर केले और सेब पसंद करने वालों से भी ऐसा ही करने को कह सकते हैं।

शिक्षक के रूप में, आप प्रत्येक फल के लिए उठे हुए हाथों की गिनती करें और परिणाम बोर्ड पर दर्ज करें, शायद चित्र बनाकर या मिलान चिन्ह बनाकर, इससे एक दृश्य प्रस्तुत होता है। इस सरल प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी यह समझने लगते हैं कि हम जो जानकारी एकत्र करते हैं उसे आंकड़ें कहते हैं।

विद्यार्थी विभिन्न तरीकों से अनौपचारिक रूप में आंकड़ों के साथ जोड़ते हैं, जैसे



चित्र 3.1 डेटा संग्रह पद्धतियाँ

डेटा(आंकड़ा) संग्रह विधि: आंकड़ें तथ्यों, संख्याओं या अवलोकनों का एक संग्रह है जो हमें प्रश्नों के उत्तर देने या पैटर्न को समझने में मदद करता है। ऊपर दी गई गतिविधि में, कक्षा के बच्चों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर डेटा के रूप में एकत्र हैं। जब आपने प्रत्येक फल के लिए हाथों की संख्या दर्ज की, तो आप उस डेटा को एक संरचित तरीके से प्रस्तुत कर रहे थे। यह डेटा बच्चों को ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करता है जैसे: "कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है?" या "आम पसंद करने वाले बच्चों और सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में क्या अंतर है?" इत्यादि।

बच्चे यह समझने लगेंगे कि प्रश्न पूछकर और उत्तर एकत्र करके वे एक खोजबीन/जांच कर रहे हैं। हाथों की गिनती करने की सरल क्रिया यह दर्शाती है कि कितने बच्चों ने प्रत्येक फल चुना। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि उनके दैनिक जीवन में - चाहे घर पर हो, स्कूल में हो या खेल के मैदान में, वे आंकड़ें कैसे एकत्र और विश्लेषित कर सकते हैं।



Notes



इस बिंदु पर, बच्चों में विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना बेहद ज़रूरी है। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं:

“आपने अभी क्या किया?”

“क्या आपने कोई प्रश्न पूछा?”

“क्या आपने प्रतिक्रियाएँ एकत्रित कीं?”

“क्या आपने संख्याएँ रिकॉर्ड (गिनी) कीं?”

यह चिंतनशील प्रक्रिया बच्चों में आंकड़ा प्रबंधन को समझने के लिए आधार तैयार करती है।

सोचें और चिंतन करें

क्या यह पूछना कि “कितने बच्चों को आम पसंद है?” एक वैध आंकड़ा प्रश्न है?

शिक्षण संबंधी सुझाव:

- कुछ ऐसे प्रश्न पूछें जैसे कि, “आइये पता लगाएं कि कितने बच्चों को आम पसंद है”।
- आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए टैली चार्ट बनाएं या चित्र बनाएं।
- जानकारी एकत्र करने में बच्चों को शामिल करें।
- पालतू जानवरों, खान-पान की आदतों या पसंदीदा कार्टून पात्रों के बारे में पूछना।

जब बच्चे आंकड़ा संग्रहण की अवधारणा को समझ लेते हैं तो अगला कदम उनके आंकड़ा संगठन कौशल को विकसित करना होता है। उन्होंने देखा होगा कि फलों को अलग-अलग सूचीबद्ध किया गया था (आम, केला, सेब, इत्यादि) और प्रत्येक की संख्या की गणना की गई थी। उन्होंने अनजाने में जानकारी को छाँटकर वर्गीकृत कर दिया था। आंकड़ों को छाँटना और वर्गीकृत करना आंकड़ा प्रबंधन के मूलभूत पूर्व अपेक्षाएँ हैं। बच्चे अक्सर घर या स्कूल में वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं, जैसे क्रेयॉन (मोमी) को रंगों के अनुसार व्यवस्थित करना, खिलौनों को अलग-अलग डिब्बों में बाँटना या बटनों को आकार या आकृति के अनुसार अलग करना। ये नियमित गतिविधियाँ उनकी व्यवस्थित गणितीय तर्क क्षमता को बढ़ाती हैं।

3.3.2 छंटाई और वर्गीकरण

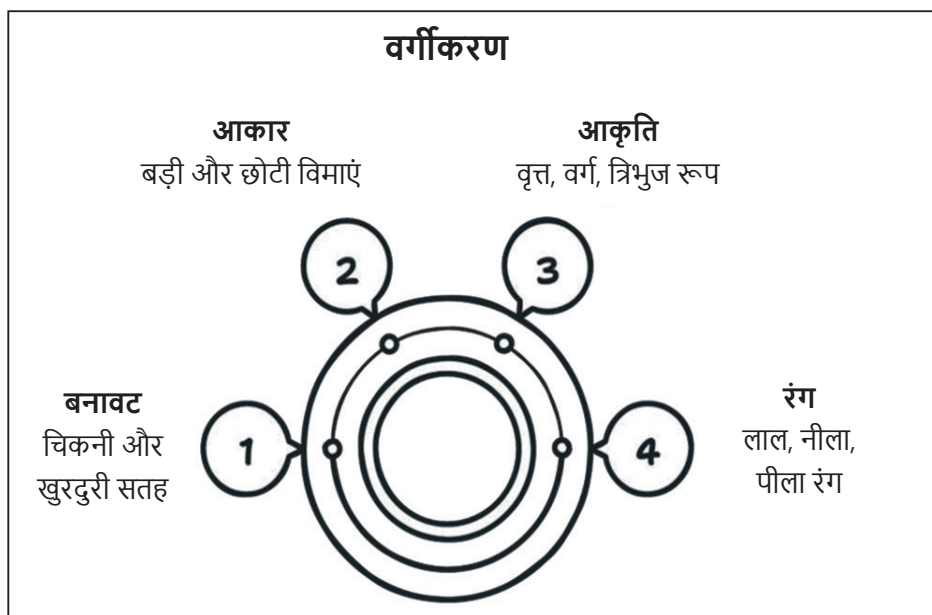
पिछले भाग में, बच्चों ने अपने आस-पास से आंकड़ा एकत्र किए। अगला चरण उन्हें इस आँकड़े को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करके उसे समझने में मदद करना है। यहीं पर छंटाई और वर्गीकरण की अवधारणाएँ प्रासंगिक हो जाती हैं। भले ही वे इन शब्दों से अपरिचित हों परन्तु बच्चे नियमित रूप से इन प्रक्रियाओं में स्वाभाविक रूप से शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे अपनी रंगीन पेंसिलों को व्यवस्थित करते हैं या ब्लॉकों को आकार के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से वस्तुओं को छाँटते और वर्गीकृत करते हैं।

इस स्वाभाविक समझ को बढ़ाने के लिए, आप एक गतिविधि आयोजित कर सकते हैं जिसमें विद्यार्थियों को बटन, पत्ते या सीप जैसी कई वास्तविक जीवन की वस्तुएँ दी जाए। बच्चों को वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से जाँच करने और फिर उन्हें किसी विशिष्ट विशेषता - जैसे रंग, आकार या आकृति के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसे ही वे समूह बनाना शुरू करें, उनसे इसी प्रक्रिया से संबंधित कुछ प्रश्न पूछकर प्रेरित करें जैसे:

“आपने कौन-कौन से समूह बनाए हैं?”

“प्रत्येक समूह में कितनी वस्तुएँ हैं?” इत्यादि।

यदि कोई एक विद्यार्थी यह जवाब दे, कि “मेरे पास पाँच बड़े पत्ते और तीन छोटे पत्ते हैं,” तो यह आकार के अनुसार उनका वर्गीकरण दर्शाता है। यह गतिविधि बच्चों को यह समझने में मदद करती है कि छंटाय में समान वस्तुओं को एक साथ व्यवस्थित करना शामिल है, जबकि वर्गीकरण का अर्थ है रंग, आकार, माप या बनावट जैसी समान विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को समूहीकृत करना। ये मूलभूत संज्ञानात्मक प्रक्रियाएँ हैं जो बच्चों को जानकारी का उचित प्रबंधन करने में सक्षम बनाती हैं।



चित्र 3.2 वर्गीकरण: सामान्य विशेषताओं पर आधारित वस्तुओं का समूहीकरण

उनकी समझ को और मज़बूत करने के लिए रोज़मर्रा के उदाहरण दें, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि हम सभी अपने आस-पास की चीज़ों को वर्गीकृत करते हैं। बच्चे अक्सर घर पर फलों को वर्गीकृत करने में मदद करते हैं, जैसे: आम, केले और सेब को अलग-अलग कटोरों में सजाते हैं। लोग कपड़े धोने के लिए रंग के हिसाब से छाँटते हैं। घर पर या स्कूल में किताबें विषय के हिसाब से व्यवस्थित होती हैं और पार्क में जाते समय बच्चे अलग-अलग पत्तियाँ इकट्ठा करके उन्हें आकार या माप के हिसाब से वर्गीकृत करते हैं। ये परिचित गतिविधियाँ विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करती हैं कि छाँटना और वर्गीकरण करना सिर्फ़ अकादमिक अभ्यास नहीं, बल्कि व्यावहारिक, रोज़मर्रा के अभ्यास हैं।



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

Notes

जब वस्तुओं या प्रश्नों के उत्तर छाँटकर वर्गीकृत कर दिए जाते हैं, तो अक्सर इस जानकारी को आसानी से पढ़े जाने योग्य, तुलनीय और व्याख्या योग्य प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए, फलों को प्रकार के अनुसार वर्गीकृत करने या विद्यार्थियों को उनके पसंदीदा फल के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद, आप जानकारी को व्हाइट बोर्ड पर संख्याओं, चित्रों या सामान्य आकृतियों का उपयोग करके प्रस्तुत कर सकते हैं। यह वह चरण है जहाँ बच्चे केवल आंकड़ों में हेरफेर करने से लेकर उसे प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने तक आगे बढ़ते हैं। यह एक ऐसा कौशल है जो समझ और सूचना के आदान-प्रदान को बेहतर करता है।

शिक्षण संबंधी सुझाव:

- बटन, पत्ते, कंकड़ और बोतल के ढक्कन इत्यादि जैसी वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करें।
- प्रश्न पूछें:
- क्या आप एक ऐसा समूह बना सकते हैं जिसमें सभी लाल वस्तुएँ शामिल हों?
- इनमें से कौन सी गोल हैं?
- बच्चे अपने समूहीकरण की व्याख्या करते हैं (तर्क और संचार विकसित करते हैं)।

अगले भाग में हम देखेंगे कि प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी चित्रात्मक चित्रण, टैली चिह्नों और बुनियादी तालिकाओं के माध्यम से आंकड़े प्रस्तुतीकरण कैसे शुरू करते हैं और ये दृश्य प्रारूप उन्हें “कौन सा बड़ा है?”, “कौन सा छोटा है?” या “कुल क्या है?” जैसे प्रश्नों का उत्तर देने में कैसे सहायता करते हैं।

3.3.3 आंकड़ों का निरूपण (प्रतिनिधित्व)

जब विद्यार्थी वास्तविक दुनिया की वस्तुओं को छांटना तथा वर्गीकृत करना सीख जाते हैं तो अगला चरण इस एकत्रित जानकारी को एक ऐसे प्रारूप में प्रस्तुत करना है जो आसानी से समझने तथा पढ़ने योग्य हो। इस प्रक्रिया को आंकड़ों का निरूपण कहते हैं। जब हम जानकारी एकत्र करते हैं, तो उसे स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण होता है ताकि अन्य लोग उसे आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें और तुलना कर सकें। आंकड़ों का निरूपण ठोस वस्तुओं के उपयोग से लेकर अधिक अमूर्त चित्रात्मक और प्रतीकात्मक रूपों जैसे टैली चिह्नों और सरल तालिकाओं द्वारा आगे बढ़ता है।

i. प्रारंभिक निरूपण (ठोस से दृश्य तक)

बच्चे शुरुआत में वास्तविक वस्तुओं के साथ सीधे काम करके आँकड़ों को समझते हैं। उदाहरण के लिए, आप विद्यार्थियों से कक्षा से विभिन्न रंगों की रबड़ें इकट्ठा करने को कह सकते हैं। फिर बच्चे रबड़ों को रंग के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे हरा, गुलाबी, नीले रंग की रबड़ों को एक मेज पर अलग-अलग पंक्तियों में सजा सकते हैं। वास्तविक वस्तुओं के इन समूहों का अवलोकन करके, बच्चे जल्दी से पहचान सकते हैं कि कौन से रंग की रबड़ सबसे ज्यादा और कौन से रंग की रबड़ सबसे कम हैं। यह आँकड़ों के प्रतिनिधित्व का उनका पहला अनुभव है, बिना किसी संख्या या प्रतीक की आवश्यकता के।

जैसे-जैसे बच्चे समूहीकरण में अधिक कुशल होते जाते हैं, उन्हें यह समझ आने लगता है कि दृश्य व्यवस्था तुलना करने में कैसे सहायक होती है। उदाहरण के लिए, तीन हरे और सात गुलाबी रबड़ों को एक साथ रख कर वे तुरंत यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ज़्यादा बच्चों के पास गुलाबी रबड़ हैं। यह व्यावहारिक अनुभव आंकड़ों को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।

ii. चित्रों (चित्रलेखों) का उपयोग

इस ठोस समझ के आधार पर, बच्चों को चित्रलेखों से परिचित कराया जाता है, जहाँ प्रत्येक चित्र एक वस्तु या एक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। कल्पना कीजिए कि बच्चे अपने पसंदीदा खेल के मैदान के उपकरणों के बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अगर चार बच्चों को झूला पसंद है तो शिक्षक बोर्ड पर चार झूले बना सकते हैं।

उदाहरण: यदि ● एक हरी गेंद का प्रतिनिधित्व करता है तो चार हरी गेंदों को इस प्रकार दिखाया जाएगा: ●●●●

चित्रलेखा आंकड़ों की प्रस्तुति को आकर्षक और रुचिकर बनाते हैं, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए जो अमूर्त संख्याओं की तुलना में छवियों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ते हैं।

मिलान चिह्न (टैली मार्क्स)

जैसे-जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, उन्हें टैली चिह्न (मार्क) से परिचित कराया जाता है। टैली चिह्न सरल रेखाओं का उपयोग करके गिनती दर्ज करने का एक कुशल और त्वरित तरीका प्रदान करते हैं। प्रत्येक वस्तु को एक छोटी खड़ी रेखा (I) द्वारा दर्शाया जाता है और हर चार रेखाओं के बाद, पाँचवीं रेखा उनके बीच तिरछी खींची जाती है जिससे पाँच का एक समूह (||||) बनता है। यह समूहीकरण विधि बच्चों को अधिक कुशलता से गिनती करने और आँकड़ों को अधिक सटीकता से व्यवस्थित करने में मदद करती है।

आइये एक उदाहरण देखें:

i. |||| = 4,

ii. ||||| = 5 + 1 = 6

शिक्षक विद्यार्थियों को इस अवधारणा का अभ्यास कराने के लिए कक्षा में कुछ गतिविधियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए:

मिलान चिह्न (Tally Marks) द्वारा दर्शाए गए फलों की संख्या लिखें:

तालिका 3.1

फल	टैली मार्क्स	संख्या
आम		
केला		
सेब		



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

बच्चे संकलित आंकड़ों और उनके प्रतीकात्मक निरूपण के बीच के संबंध को समझने लगते हैं। शिक्षकों के मार्गदर्शन में वे समूहीकरण और मिलान के माध्यम से आंकड़ों को गिनने का कौशल भी विकसित करते हैं। अब जबकि बच्चों ने चित्रों और मिलान चिह्नों के माध्यम से आंकड़ों को प्रस्तुत करना सीख लिया है, अगला कदम उन आंकड़ों से अर्थ निकालना है। केवल आंकड़े एकत्र करना और प्रस्तुत करना पर्याप्त नहीं है; बच्चों में आंकड़ों की व्याख्या करना, प्रश्न पूछना और निष्कर्ष निकालने की क्षमता भी होनी चाहिए।

उदाहरण के लिए, विद्यार्थियों से टैली चार्ट से पूछा जा सकता है:

- कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है?
- सेब चुनने वाले बच्चों की संख्या कितनी है?
- कौन सा फल सबसे कम पसंद किया जाता है?

ये प्रश्न “डेटा (आंकड़ें) पढ़ने और व्याख्या करने” पर जोर देते हैं, जिस पर हमारे आगामी भाग में जोर दिया जाएगा। इस अन्वेषण में यह जाँच की जाएगी कि बच्चों को तालिकाओं, चित्रलेखों और चार्ट की व्याख्या करने के लिए कैसे निर्देशित किया जा सकता है, “कितने?”, “कौन सा बड़ा है?” और “कौन सा छोटा है?” जैसे प्रश्नों का कैसे उत्तर देते हैं। प्रारंभिक स्कूली शिक्षा में गणितीय तर्क को विकसित करने के लिए कौशल महत्वपूर्ण है।

शिक्षण संबंधी सुझाव:

- वस्तुओं के भौतिक समूह से शुरू करें।
- प्रत्येक वस्तुओं के लिए चित्र बना कर आगे बढ़ने को कहें।
- वास्तविक जीवन की गिनती (जैसे जन्मदिन कार्ड, बैग के प्रकार) के साथ मिलान चिह्नों का परिचय दें।
- अवधारणा बनाने के लिए कहानी-आधारित प्रश्नों का उपयोग करें (उदाहरण के लिए, कितने बच्चों को आम पसंद है?, इत्यादि)।

3.3.4 डेटा (आंकड़ें) पढ़ना और व्याख्या करना

आंकड़ों को एकत्र करने और चित्रों, मिलान(टैली) चिह्नों या तालिकाओं जैसे दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत करने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण बच्चों को उस डेटा को पढ़ने और उसके निहितार्थों की व्याख्या करने में सहायता देना होता है। केवल प्रस्तुतीकरण पर्याप्त नहीं है; बच्चों को इसे समझने के लिए उचित दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसमें प्रश्नों के उत्तर देना, मूल्यांकन करना और दृश्य डेटा से बुनियादी निष्कर्ष निकालना शामिल है। शिक्षक एक चित्रलेख का उपयोग करके और प्रासंगिक प्रश्न पूछकर कौशल विकास शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कक्षा में किसी गतिविधि के दौरान शिक्षक एक चित्रलेख प्रस्तुत करता है:

चित्रलेख: कक्षा में पसंदीदा फल

तालिका 3.2

फल	बच्चों की संख्या
सेब	    (4)
केला	  (2)
आम	   (3)

फिर शिक्षक इस तरह के प्रश्न पूछता है:

- बच्चों को कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है?
प्रतिक्रिया: सेब (इसमें 4 चित्र हैं)
- कौन सा फल सबसे कम बच्चों को पसंद है?
प्रतिक्रिया: केला (केवल 2 बच्चों को पसंद है)
- कुल कितने बच्चों से पूछा गया?
प्रतिक्रिया: 4 (सेब) + 2 (केला) + 3 (आम) = 9 बच्चे
- कितने बच्चों को केले से ज्यादा सेब पसंद है?
प्रतिक्रिया: 4 - 2 = 2 ज्यादा बच्चों को सेब पसंद है।

ऐसे प्रश्न बच्चों को चित्रलेख की व्याख्या करने और आँकड़ों का विश्लेषण करने के लिए गिनती और तुलना जैसी बुनियादी क्षमताओं का उपयोग करने में मदद करते हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों को पैटर्न के अवलोकन, गणनाओं के संप्रेषण और अपनी तर्क प्रक्रियाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार सारणीबद्ध आँकड़े प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अगली तालिका बच्चों द्वारा संख्यात्मक पठन, जोड़ और तुलना कौशल के अधिग्रहण को दर्शाती है।

एक सप्ताह में पढ़ी गई पुस्तकों की संख्या:

तालिका 3.3

बच्चों के नाम	पुस्तकों की संख्या
अनु	3
रवि	5
सीमा	2
अर्जुन	4



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



शिक्षक पूछ सकता है:

1. सबसे अधिक पुस्तकें कौन पढ़ता है?
प्रतिक्रिया: रवि - 5 पुस्तकें
2. सबसे कम कौन पढ़ता है?
प्रतिक्रिया: सीमा - 2 पुस्तकें
3. अनु और अर्जुन ने एक साथ कितनी किताबें पढ़ीं?
प्रतिक्रिया: $3 + 4 = 7$ पुस्तकें
4. सभी बच्चों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों की कुल संख्या कितनी है?
प्रतिक्रिया: $3 + 5 + 2 + 4 = 14$ पुस्तकें

ऐसे कार्यों के माध्यम से विद्यार्थी समझते हैं कि आँकड़ों की व्याख्या में जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना, आवश्यकतानुसार गणनाएँ करना और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तर्क का उपयोग करना शामिल है। इस अधिगम को बढ़ाने के लिए शिक्षक एक और प्रयास कर सकते हैं।

गतिविधि: इसमें विद्यार्थियों द्वारा खाए गए फलों की मात्रा को दर्शाने वाला एक चित्रलेख शामिल है:

तालिका 3.4

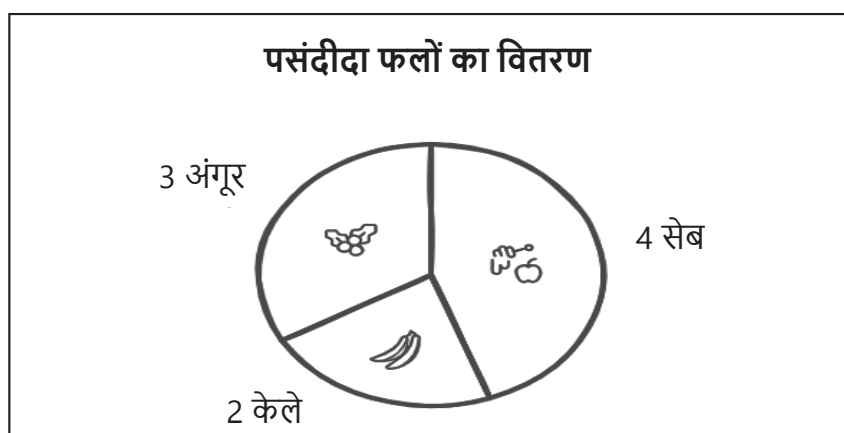
फल	फलों की संख्या
   	4
  	3
 	2
    	5

नोट: विद्यार्थियों द्वारा खाया गया 1 फल चित्र,  = 1 फल

फिर शिक्षक पूछता है:

1. कौन सा फल सबसे ज्यादा खाया जाता है?
उत्तर: संतरा
2. कौन सा फल सबसे कम खाया जाता है?
उत्तर: आम
3. कितने विद्यार्थियों ने सेब खाए?
उत्तर: 4
4. आमों की तुलना में कितने संतरे अधिक खाए गए?
उत्तर: 3

इस गतिविधि में विद्यार्थी प्रत्येक बच्चे से उसका पसंदीदा फल पूछकर और चित्रों, जैसे सेब, केला आदि का उपयोग करके कक्षा से आंकड़ें एकत्र करते हैं तथा शिक्षक बोर्ड पर प्रत्येक वोट को दृश्य के रूप में दर्शाता है। यह गतिविधि बच्चों को यह समझने में मदद करती है कि आंकड़ा उनकी अपनी कक्षा से भी आ सकता है और उसका उपयोग सार्थक दृश्य बनाने के लिए किया जा सकता है।



चित्र 3.3

ऊपर बताई गई अवधारणा को बेहतर ढंग से समझने के लिए विद्यार्थियों को अपना स्वयं का चित्रलेख या तालिका बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे “कक्षा में पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर”। फिर उस पर आधारित तीन प्रश्न तैयार करें। इससे रचनात्मकता और ज़िम्मेदारी का विकास होता है और साथ ही आँकड़ों के निर्माण और व्याख्या की क्षमता भी बढ़ती है। ऐसे कार्यों के बार-बार अभ्यास से बच्चे स्वयं अपने प्रश्न तैयार करने लगते हैं, जैसे:

- हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प बड़ा है या छोटा?
- क्या हम सिर्फ चार्ट या तालिका देखकर उत्तर पा सकते हैं?

ये चिंतनशील प्रश्न आंकड़ों से निपटने में बढ़ते ज्ञान का संकेत देते हैं।

जैसे-जैसे बच्चे आँकड़ों की व्याख्या और प्रश्न समाधान करते हैं, वे विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने लगते हैं: से अधिक, से कम, कुल, सबसे अधिक, सबसे कम, संयुक्त, अंतर, आदि। बच्चों को अपने विचारों को स्पष्ट और आत्मविश्वास से व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए गणितीय शब्दावली आवश्यक है। अगले भाग में, हम उन विधियों का अन्वेषण करेंगे जो बच्चों की गणितीय शब्दावली की समझ और उपयोग को विकसित और उन्नत करती हैं। संख्याओं, राशियों और तुलनाओं को संबोधित करते समय उपयुक्त शब्दावली का प्रयोग करने से बच्चों के गणित में समस्या-समाधान और संचार कौशल में सुधार होता है।



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



शिक्षण संबंधी सुझाव:

- वास्तविक जीवन के संदर्भों का उपयोग करें, जैसे कक्षा का डेटा, पसंदीदा भोजन और जन्मदिन का महीना।
- सरल दृश्य बोर्ड या चार्ट पेपर पर लिखें।
- सामान्य प्रश्न पूछना:
 - अपने कुछ नोटिस किया ?
 - के बीच क्या अंतर है?
- बच्चों द्वारा सामूहिक आंकड़ों के संग्रह से चार्ट बनाना और व्याख्या करना।

3.3.5 गणितीय शब्दावली का प्रयोग

जैसे-जैसे बच्चे संख्याओं, पैटर्न और आँकड़ों की खोज में आगे बढ़ते हैं, उनके लिए अपने अवलोकनों को स्पष्ट करने और अपने तर्क को समझाने के लिए आवश्यक सटीक भाषा सीखना ज़रूरी है। गणितीय शब्दावली उन विशिष्ट शब्दों को संदर्भित करती है जिनका उपयोग बच्चे गणितीय अवधारणाओं, जैसे संख्याएँ, मात्राएँ, आकार, पैटर्न और आँकड़ों का वर्णन करने के लिए करते हैं।

गणितीय शब्दावली विकसित करने से बच्चों को कई लाभ मिलते हैं जैसे: कक्षा के निर्देशों को समझने, चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने और अपनी गणितीय सोच को स्पष्टता से व्यक्त करने में सक्षम बनाना। शिक्षक इन शब्दों का लगातार उपयोग करके विभिन्न संदर्भों में उनके अनुप्रयोग को प्रदर्शित करके और विद्यार्थियों को उनके बोलने, लिखने और समस्या-समाधान गतिविधियों में इनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करके इस शब्दावली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सार्थक संदर्भों में गणितीय शब्दावली से प्रारंभिक परिचय बच्चों के अपने तर्क को व्यक्त करने और उसे पुष्ट करने के लिए गणित का उपयोग करने के आत्मविश्वास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

आइए कुछ सामान्य रूप से प्रयुक्त शब्दों की जांच करें और देखें कि वे आधारभूत गणितीय ज्ञान में किस प्रकार योगदान करते हैं:

तालिका 3.5

शब्द	अर्थ	उदाहरण
अधिक	मात्रा में अधिक	"रानी के पास रवि से अधिक पेंसिलें हैं।"
कम	मात्रा में कम	"केले की तुलना में सेब कम हैं।"
अधिकांश	सबसे बड़ी मात्रा	"अधिकांश बच्चों को आम पसंद है।"

शब्द	अर्थ	उदाहरण
सबसे कम	सबसे कम मात्रा	"सबसे कम संख्या में विद्यार्थी पैदल स्कूल जाते हैं।"
बराबर	संख्या में समान	"दोनों जारों में बराबर संख्या में कंचे हैं।"
समूह	वस्तुओं का एक संग्रह	"सभी लाल ब्लॉकों का एक समूह बनाओ।"
कुल	योग या पूर्ण मात्रा	"टॉफियों की कुल संख्या 12 है।"
गिनती करना	वस्तुओं की संख्या ज्ञात कीजिए	गिनो, "कितने तारे हैं।"
आंकड़ें	एकत्रित जानकारी	"आइये अपने पसंदीदा जानवरों के बारे में आंकड़ें एकत्र करें।"
वही	बिल्कुल एक जैसी	"इन दोनों कपों में पानी की मात्रा बराबर है।"
अलग	एक ही नहीं	"ये दोनों आकृतियाँ अलग-अलग हैं।"

Notes



इन शब्दों को कक्षा की बातचीत, गतिविधियों और दैनिक दिनचर्या में सहजता से शामिल किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, फलों के सर्वेक्षण के दौरान आप कह सकते हैं, "चलो, केले पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या गिनते हैं।" फिर, "कौन सा फल सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है?" या "क्या किसी फल को पसंद करने वालों की संख्या समान होती है?" यह तरीका न केवल बच्चों को पूछे गए प्रश्नों को समझने में मदद करता है, बल्कि उन्हें समान शब्दावली का उपयोग करके उत्तर देने के लिए भी प्रेरित करता है, जिससे उनकी सीख मज़बूत होती है।

जहाँ गणितीय शब्दावली बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने में मदद करती है, वहीं प्रारंभिक गणित में एक और आवश्यक कौशल दृश्यीकरण और स्थानिक तर्क की क्षमता है। बच्चे अक्सर वस्तुओं को किसी बर्तन में रखते समय, किताबों को शेल्फ पर व्यवस्थित करते समय या खेल के मैदान तक जाने का सबसे सटीक रास्ता तय करते समय स्थानिक तर्क का उपयोग करते हैं। ये रोज़मर्रा के अनुभव ज्यामिति, मापन और समस्या-समाधान से गहराई से जुड़े होते हैं। अगला भाग बच्चों में दृश्यीकरण और स्थानिक तर्क के विकास पर केंद्रित होगा, अनुभवात्मक गतिविधियों के माध्यम से इसे सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका का पता लगाएगा और शैक्षिक परिवेश और दैनिक जीवन, दोनों में गणितीय ज्ञान के लिए इन कौशलों के महत्व पर प्रकाश डालेगा।

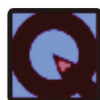
प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



Notes

शिक्षण संबंधी सुझाव:

- **बोली जाने वाली भाषा को वास्तविक वस्तुओं के साथ जोड़ें:** किसी नए शब्द का परिचय देते समय हमेशा यह दर्शाएं कि आपका आशय क्या है।
- **बच्चों को अपने अवलोकनों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें:** उनसे ऐसे प्रश्न पूछें, जैसे- “किस समूह के पास अधिक है?” या “क्या ये बराबर हैं?”
- **विविध तरीकों से शब्दावली को सुदृढ़ करें:** खेल, कहानियां, गाने और दृश्य सामग्री (जैसे - फ्लैशकार्ड या पोस्टर) का उपयोग करें।
- **कक्षा में गणित शब्द दीवार बनाएं:** प्रमुख शब्दों को सरल चित्रों या परिभाषाओं के साथ दृश्यात्मक रूप से प्रदर्शित करें।



पाठगत प्रश्न 3.1

1. आप छोटे बच्चों को “आंकड़ें क्या हैं”, यह कैसे समझाएंगे?
2. कल्पना कीजिए कि आप छोटे बच्चों को “आंकड़ें क्या हैं?” पढ़ा रहे हैं। आप उनसे ऐसे दो रोचक प्रश्न पूछ सकते हैं जिनसे उन्हें आंकड़ों के संग्रहण को अपने दैनिक जीवन से जोड़ने में मदद मिलेगी।
3. आधारभूत स्तर के शिक्षकों के लिए सक्रिय रूप से गणितीय शब्दावली जैसे “ज़्यादा”, “कम” और “बराबर” पढ़ाना क्यों महत्वपूर्ण है? दो कारण दें।
4. इनमें से कौन आंकड़ों का एक उदाहरण नहीं है?
(क) विद्यार्थियों के पास पेंसिलों की संख्या
(ख) एक विद्यार्थी का चित्र
(ग) टोकरी में फलों के प्रकार
5. इनमें से कौन सा प्रश्न एकत्रित आंकड़ों को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करता है?
(क) आपका नाम क्या है?
(ख) कौन सा फल सबसे ज्यादा पसंद है?

उत्तर: 4.ख 5.ख



क्रियाकलाप 3.1

1. आपके विद्यार्थियों ने अभी-अभी अपने पसंदीदा रंगों पर डेटा एकत्र किया है। आप उन्हें यह समझाने में कैसे मदद करेंगे कि उन्होंने इस जानकारी को “क्रमबद्ध और वर्गीकृत” कर लिया है, भले ही उन्हें अभी तक शब्द न पता हों? किसी गतिविधि का एक विशिष्ट उदाहरण दें।

2. आप बच्चों के पसंदीदा जानवरों से सम्बंधित आंकड़ों को दर्शाने के लिए चित्रलेख का परिचय देना चाहते हैं। अगर 5 बच्चों को कुत्ते पसंद हैं तो आप इसे चित्रलेख का उपयोग करके बोर्ड पर कैसे दर्शाएंगे?

3.4 दृश्यीकरण और स्थानिक चिंतन

स्थानिक चिंतन और दृश्यीकरण मूलभूत संज्ञानात्मक कौशल हैं जो न केवल गणित, बल्कि सभी विषयों में विद्यार्थियों के सीखने और विकास को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये कौशल बच्चों को मानसिक रूप से वस्तुओं को नियंत्रित करने, यह समझने में सक्षम बनाते हैं कि स्थान में वस्तुएँ एक साथ कैसे फिट होती हैं और वस्तुओं और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की अवधारणा बनाने में सक्षम बनाते हैं। यह क्षमता मज़बूत गणितीय तर्क विकसित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से ज्यामिति और मापन में, क्योंकि यह विद्यार्थियों को संख्या रेखाओं जैसी अमूर्त अवधारणाओं की कल्पना करने, आकृतियों को समझने और स्थानिक संबंधों से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद करती है।

विशेष रूप से, दृश्यीकरण और स्थानिक सोच को पोषित करके शिक्षक बच्चों को सीखने के लिए शक्तिशाली उपकरण प्रदान करते हैं, न केवल गणित में, बल्कि विकास के सभी क्षेत्रों में और उनके पूरे जीवन में।

3.4.1 स्थिति और दिशा

गणितीय शिक्षा के शुरुआती चरणों में, बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने भौतिक परिवेश को समझने के लिए अपनी इंद्रियों, दृश्य बोध और अनुभवों का उपयोग करते हैं, चाहे बैग में रखी अपनी पानी की बोतल पहचानना हो, खेल के मैदान के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ना हो या मीनार बनाने के लिए ब्लॉकों को व्यवस्थित करना हो, वे दृश्य-दर्शन और स्थानिक तर्क कौशल का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं। ये कौशल बच्चों को वस्तुओं के बीच संबंधों को समझने में मदद करते हैं। स्थिति, दिशा और गति इन अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझने के लिए शिक्षक सरल, सहज निर्देशों से शुरुआत कर सकते हैं जो बच्चों का ध्यान तुरंत उनके परिवेश की ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों से “अपना बायाँ हाथ उठाएँ” या “खिड़की से बाहर देखें” कहने से गणितीय अवधारणाएँ सीधे उनकी तात्कालिक, अनुभवात्मक वास्तविकता से जुड़ जाती हैं।

स्थिति: किसी वस्तु के विशिष्ट स्थान को चिह्नित करना स्थिति कहलाता है। बच्चे आमतौर पर अपनी दैनिक गतिविधियों में स्थिति-संबंधी भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार बिना यह समझे कि यह एक औपचारिक गणितीय अवधारणा है। शिक्षक कक्षा में या घर पर सामान्य परिदृश्यों के माध्यम से स्थिति-संबंधी शब्दावली का परिचय दे सकते हैं और उसे सुदृढ़ कर सकते हैं:

- **बाएं:** बायीं ओर
 - उदाहरण के लिए, “अपने बाएं हाथ की तरफ देखना ”



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय



- **सही:** दाहिनी ओर
 - उदाहरण के लिए, "गेंद आपके दाहिने हाथ में है।"
- **शीर्ष:** सबसे ऊँचा बिन्दु
 - उदाहरण के लिए, "घड़ी दीवार के शीर्ष पर है।"
- **तल:** सबसे निचला बिंदु
 - उदाहरण के लिए, "वह मकान के सबसे निचले तल पर रहता है।"
- **पास:** करीब
 - उदाहरण के लिए, "पेंसिल बैग के पास रखी है।"
- **दूर:** दूरी पर
 - उदाहरण के लिए, "पुस्तकालय कक्षा से दूर है।"
- **अंदर:** किसी चीज़ के भीतर
 - उदाहरण के लिए, "खिलौना बॉक्स के अंदर है।"
- **बाहर:** किसी चीज़ के भीतर नहीं
 - उदाहरण के लिए, "बच्चे कक्षा के बाहर खेल रहे हैं।"
- **ऊपर:** किसी चीज़ से ऊँचाई पर।
 - उदाहरण के लिए, "पंखा टेबल के ऊपर है।"
- **नीचे:** किसी चीज़ से नीचे।
 - उदाहरण के लिए, "चटाई कुर्सी के नीचे है।"

ये अवधारणाएँ व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह समझी जा सकती हैं। शिक्षकों को विद्यार्थियों को शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने, वस्तुओं की ओर इशारा करने या कक्षा के सामान्य संसाधनों का उपयोग करके स्थितियाँ चित्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

दिशा: दिशा किसी वस्तु के स्थान को चिह्नित करती है, जबकि स्थिति दिशा का अनुसरण करने का मार्ग निर्दिष्ट करता है। दिशाएँ हमें स्थानों को ढूँढने, मार्गों का अनुसरण करने और गति को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने में मदद करती हैं। बच्चे शारीरिक गतिविधियों और खेलों के माध्यम से दिशाओं के बारे में सीखना शुरू करते हैं।

- **कक्षा में:**
 - "अपनी दाईं ओर मुड़ें और लाल किताब उठा लें।"
 - "बोर्ड आपके सामने है; खिड़की पीछे है।"

- खेल के मैदान में:
 - "पेड़ की ओर दौड़ो"
 - "झूले के पास खड़े हो जाओ और स्लाइड की ओर मुंह करो।"
- घर पर या स्थानीय क्षेत्र में:
 - "रसोईघर ड्राइंग रूम के बगल में है।"
 - "डाकघर स्कूल के पास है।"

ये अनुभव बच्चों को स्थितिगत और दिशात्मक भाषा को उनके ठोस परिवेश से जोड़ने में मदद करते हैं। जैसे-जैसे वे स्थानों पर घूमते हैं और वस्तुओं की स्थिति का निरीक्षण करते हैं, उनमें स्थानिक जागरुकता विकसित होती है, जो प्रारंभिक गणितीय समझ का एक मूलभूत घटक है।

शिक्षक की जिम्मेदारी बच्चों को स्थितिगत और दिशागत शब्दावली का उपयोग करके अपने परिवेश की जाँच-पड़ताल और चर्चा करने के नियमित अवसर प्रदान करना है। इन शब्दों को दैनिक कक्षा की दिनचर्या, सामाजिक अंतःक्रियाओं और निर्देशों में शामिल करके शिक्षक स्थानिक अवधारणाओं, ज्यामिति और तार्किक तर्क को समझने के लिए एक ठोस आधार विकसित करने में मदद करते हैं।

एक बार जब विद्यार्थी स्थानिक जागरुकता (स्थिति को समझना) और गति या स्थान के सिद्धांतों (दिशा को समझना) में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, तो वे स्वाभाविक रूप से आसपास की वस्तुओं के आकार और विन्यास का अवलोकन करना शुरू कर देते हैं। एक गेंद, एक डिब्बा, एक खिड़की और एक इमारत, इन सभी के अलग-अलग आकार होते हैं जो बच्चों को अपने परिवेश को वर्गीकृत करने और समझने में मदद करते हैं। अगला भाग इस बात पर केंद्रित होगा कि बच्चे आकृतियों और संरचनाओं को कैसे समझते हैं: विशेष रूप से, वे आकृतियों को कैसे पहचानते हैं, उनकी तुलना करते हैं और उनका निर्माण करते हैं और वे इन रूपों को वास्तविक जीवन की वस्तुओं और परिवेशों से कैसे जोड़ते हैं।

शिक्षण संबंधी सुझाव:

- शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करें: "अपना बायाँ हाथ उठाएँ", "दो कदम आगे बढ़ें"।
- "साइमन सेज़", खजाने की खोज या कक्षा में भूलभुलैया जैसे खेल खेलें।
- अभ्यास के लिए कठपुतलियों, तीरों, फर्श पर बने चिह्नों और स्थानीय स्थलों का उपयोग करें।
- मौखिक निर्देश देने और उनका पालन करने के अवसर बनाएँ।

3.4.2 आकार और संरचना

बच्चे रोज़मर्रा की चीज़ों के आकार और पैटर्न देखकर अपने आस-पास के माहौल के बारे में सीखना शुरू करते हैं। एक खिड़की, एक गेंद, पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा और एक मोबाइल फ़ोन, इन सभी के ऐसे आकार होते हैं जिन्हें बच्चे पहचान सकते हैं, उनका वर्णन कर सकते हैं और



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

उनकी तुलना कर सकते हैं। इन मौलिक 2D और 3D आकृतियों को समझना ज्यामिति, मापन और स्थानिक तर्क से संबंधित अवधारणाओं को विकसित करने में एक प्रारंभिक कदम प्रदान करता है।

बच्चे जिन आकृतियों को देखते हैं, उनके प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा दिखाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को परिचित द्वि-आयामी (सपाट) और त्रि-आयामी (ठोस) आकृतियों को पहचानने और उनका नामकरण करने में सहायता करके इस जिज्ञासा को बढ़ा सकते हैं। इसका उद्देश्य ज्यामितीय आकृतियों के औपचारिक नामकरण को वास्तविक जीवन की वास्तविक वस्तुओं से जोड़ना है।

2D आकार (सपाट):

- वृत्त – सिक्के या घड़ी की तरह
- □ वर्ग – सभी भुजाएँ एक जैसी, खिड़की की तरह
- ▲ त्रिभुज – तीन भुजाएँ, पिज्जा के एक टुकड़े की तरह
- □ आयत – दरवाज़े या किताब की तरह
- ○ अंडाकार – अंडे जैसा

मूल 2D आकृतियाँ और उनके गुण:

बच्चों को आकृतियों का वर्णन अपनी शब्दावली में व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षक तुलना के अवसर प्रदान कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थी आकृतियों के बीच समानताएँ और अंतर पहचान सकें।

तालिका 3.6

आकार	भुजाएं	कोने (शीर्ष)	उदाहरण वस्तुएँ
वृत्त	0	0	घड़ी, सिक्का, चूड़ी
वर्ग	4 (बराबर)	4	रूमाल, शतरंज की बिसात का खाना
आयत	4	4	किताब, दरवाज़ा, मोबाइल स्क्रीन
त्रिभुज	3	3	सड़क चिन्ह, सैंडविच, हैंगर

आइये कुछ आकृतियों का वर्णन करें और उनकी तुलना अन्य आकृतियों से करें:

- *एक वर्ग की सभी भुजाएँ बराबर होती हैं, जबकि एक आयत की विपरीत भुजाएँ बराबर होती हैं।
- *एक त्रिभुज में 3 भुजाएँ और 3 कोने होते हैं।
- *वृत्त गोल होता है और इसमें कोई कोना या भुजा नहीं होती।

3D आकृतियाँ (ठोस):

- गोला - एक गेंद की तरह
- घन - एक पासा या एक बॉक्स की तरह
- घनाभ - ईंट या किताब जैसा
- बेलन (सिलेंडर) - एक कैन की तरह
- शंकु - आइसक्रीम कोन की तरह

बच्चों को आकृतियों का वर्णन करने और वस्तुओं को उनके संबंधित आकृतियों से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें (उदाहरण के लिए, एक गेंद एक गोले के समान होती है) और ब्लॉक या कागज़ के कटआउट का उपयोग करके इन आकृतियों को बनाएँ या रंगें। ये गतिविधियाँ बच्चों को आकृतियों के गुणों की कल्पना करने और उन्हें एकीकृत करने में मदद करती हैं।

आकार वस्तुओं की दृश्य विशेषताओं को दर्शाते हैं, जबकि संरचना किसी वस्तु के निर्माण, उसे एक साथ रखने या सहारा देने से संबंधित होती है। संरचना को पहचानने से ज्यामिति और वास्तविक दुनिया के बीच एक कड़ी बनती है।

उदाहरण:

- एक पुल के कुछ हिस्से होते हैं जो उसे थामे रखते हैं
- एक घर में दीवारें, छत और दरवाज़ा होता है
- कुर्सी में पैर होते हैं जो सीट को सहारा देते हैं

उपरोक्त उदाहरणों में बच्चों को निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना है:

- **संरचनाओं के भाग** (छत, दीवार, आधार, स्तंभ)
- **सामग्री** (लकड़ी, ईंट, धातु)
- संरचनाओं का **उद्देश्य** (हमें इसकी मजबूती की आवश्यकता क्यों है?)

शिक्षक एक ऐसा कार्य कराते हैं जिसमें विद्यार्थी ब्लॉक, मिट्टी या तिनकों का उपयोग करके मीनारें, घर या द्वार जैसी बुनियादी संरचनाएँ बनाते हैं। वे अपने परिवेश में मौजूद संरचनाओं, जैसे स्कूल की इमारतें, बेंच या खेल के मैदान के उपकरण को पहचानते हैं और अपनी कल्पना की हुई संरचनाओं के मॉडल भी बनाते हैं।

जैसे-जैसे बच्चे आकृतियों और संरचनाओं का अवलोकन और तुलना करते हैं, वे एक विशिष्ट क्रम में कुछ आकृतियों की पुनरावृत्ति को पहचानने लगते हैं। बच्चे पैटर्न और डिज़ाइनों से घिरे रहते हैं, चाहे वे फर्श की टाइलों में हों, हार में मोतियों की सजावट में हों या रंग-बिरंगे कपड़ों के डिज़ाइनों में हों। ये पैटर्न न केवल सौंदर्य की दृष्टि से मनभावन होते हैं, बल्कि तार्किक तर्क और भविष्यसूचक कौशल के विकास में भी सहायक होते हैं। अगले भाग में, हम इस बात पर विचार करेंगे कि बच्चे आकृतियों, रंगों, संख्याओं और ध्वनियों का उपयोग करके पैटर्न को कैसे



Notes

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

पहचानते, विस्तारित और निर्मित करते हैं, जो भविष्य में गणितीय सीखने और अन्य चीज़ों के लिए एक आधार तैयार करते हैं।

शिक्षण संबंधी सुझाव:

- स्थानीय और ठोस सामग्रियों का उपयोग करें, जैसे: चूड़ियाँ (वृत्त), कार्डबोर्ड बॉक्स (आयताकार)।
- स्पर्श और गति को एकीकृत करें (हवा या रेत पर आकृतियाँ बनाना)।
- कक्षा में वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ एक आकृति चार्ट प्रदर्शित करें।
- शिक्षक प्रश्न पूछें:
 - इसकी कितने भुजाएँ हैं?
 - कौन सी आकृतियों में कोई कोना नहीं होता?

3.4.3 पैटर्न और डिज़ाइन

बच्चों में अपने परिवेश के प्रति स्वाभाविक जिज्ञासा होती है और उनके द्वारा किए जाने वाले पहले अवलोकनों में से एक पैटर्न विन्यास शामिल होता है जो व्यवस्थित तरीके से दोहराए या विकसित होते हैं। पैटर्न हर जगह मौजूद होते हैं, फूलों की पंखुड़ियों, फर्श की टाइलों और संगीत की धुनों में दिखाई देते हैं। पैटर्न की पहचान और निर्माण बच्चों को तार्किक तर्क, योजना, अवलोकन और आधारभूत बीजगणितीय तर्क जैसे आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है।

एक पैटर्न तब विकसित होता है जब कोई विशेषता (जैसे कोई आकृति, रंग, ध्वनि या क्रिया) व्यवस्थित रूप से घटित होती है या बदलती है। बच्चे प्रारंभिक अवस्था में ही पैटर्न पहचानना शुरू कर देते हैं, और इसे अपने पहनावे, रंगोली और मेहंदी जैसी कलात्मक अभिव्यक्तियों और मोतियों, ब्लॉकों और टिकटों जैसे शैक्षिक संसाधनों में देखते हैं।

पैटर्न के प्रकार:

आइये उदाहरणों के साथ कुछ पैटर्न देखें:

तालिका 3.7

प्रकार	विवरण	उदाहरण
दोहराए जाने वाले पैटर्न	एक भाग बार-बार दोहराया जाता है	●●●●●● (वृत्ताकार रंग पैटर्न)
बढ़ते पैटर्न	नियमित रूप से बढ़ता या बदलता रहता है	1, 2, 3, 4... या □ □ □ □ (बढ़ता आकार)

ये बुनियादी दृश्य या संख्यात्मक पैटर्न बच्चों को अगले भागों की भविष्यवाणी करने के साथ-साथ व्यवस्था की अंतर्निहित संरचना को समझने में सक्षम बनाते हैं।

दैनिक जीवन में पैटर्न की खोज

कक्षा में गतिविधि के दौरान शिक्षक पूछते हैं कि आपको ये पैटर्न कहाँ दिखाई देते हैं। फिर बच्चे प्रकृति, कला और रोज़मर्रा के परिवेश से उदाहरण लेकर जवाब देते हैं, जैसे:

- **प्रकृति:** फूलों पर पंखुड़ियाँ, जानवरों पर धारियाँ, पानी में लहरें
- **कला:** रंगोली, मेहंदी, कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंट
- **दैनिक जीवन:** फर्श की टाइलें, मोतियों की लड़ियाँ, खिड़की की ग्रिल, संगीत की धुनें

इन उदाहरणों की समीक्षा से बच्चे समझते हैं कि पैटर्न सिर्फ़ सुंदर होने के अलावा भी अर्थ रखते हैं। ये हमारे पर्यावरण की संरचना को सरल बनाते हैं और जीवन की लय और दृश्य आकर्षण को बढ़ाते हैं।

अगले कार्य में शिक्षक बच्चों से अपने स्वयं के पैटर्न बनाने और बच्चों की प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए कहते हैं:

- **पत्तियां या फूल** (बड़े-छोटे-बड़े)
- **मोती या बटन** (लाल-लाल-नीला-लाल-लाल-नीला)
- **टिकट या ब्लॉक** (आकार या प्रिंट पैटर्न)
- **चॉक या रंगीन पाउडर** से बनाई गई रंगोली या फर्श की सजावट
- **ताली-थप** गति खेलों में लय या नृत्य कदम

ये अनुभव बच्चों को जानबूझकर पैटर्न विकसित करने और अपनी रचनात्मकता को अभिव्यक्त करने में मदद करते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाने, पुनरावृत्ति की इकाई की पहचान करने या एक नया पैटर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करके गतिविधि को और बेहतर बना सकते हैं। पैटर्न पहचान और निर्माण गणितीय शिक्षा के मूलभूत तत्व हैं। ये बच्चों को भविष्यवाणियाँ बनाने, अनुक्रमों को पहचानने और भविष्य के बीजगणितीय तर्क के लिए तैयार होने में मदद करते हैं।

जब बच्चे पैटर्न की जाँच करते हैं तो उन्हें अक्सर सममित या पूरी तरह से संरेखित डिज़ाइन मिलते हैं, जैसे तितली के पंख। ये डिज़ाइन दर्पण प्रतिबिंब और सममिति को दर्शाते हैं। सममिति को पहचानने से बच्चों को प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की वस्तुओं में संतुलन, डिज़ाइन और संरचना को समझने में मदद मिलती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि बच्चे दर्पण प्रतिबिंबों को कैसे पहचानते और बनाते हैं, आकृतियों और वस्तुओं में सममित रेखाओं की पहचान कैसे करते हैं और स्थानिक और दृश्य अनुभूति को बढ़ाने के लिए दर्पण या मुड़े हुए कागज़ का उपयोग कैसे करते हैं।



Notes

**शिक्षण संबंधी सुझाव**

- बच्चे के परिवेश से वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करें।
- बच्चों को पैटर्न का विस्तार करने, वर्णन करने और बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- शिक्षक प्रश्न पूछें:
 - आगे क्या आता है?
 - प्रत्येक चरण में क्या परिवर्तन होता है?
 - क्या आप अपना स्वयं का पैटर्न बना सकते हैं?
- कला, संगीत, नृत्य और शिल्प में पैटर्न को एकीकृत करें।

3.4.4 दर्पण प्रतिबिंब और सममिति

सममिति एक गणितीय सिद्धांत है जो प्रकृति, कला, वास्तुकला और मानव शरीर में अक्सर देखा जाता है। तितली के पंख, फूल की पंखुड़ियाँ या दीवार का डिज़ाइन आमतौर पर एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण डिज़ाइन दर्शाते हैं। यह संतुलन सममिति पर निर्भर करता है, एक ऐसा सिद्धांत जो बच्चों की दृश्य तर्कशक्ति और स्थानिक जागरूकता को बढ़ाता है।

किसी आकृति या प्रतिबिम्ब को सममित तब माना जाता है जब उसे दो बराबर और सर्वांगसम भागों में विभाजित किया जा सके। ये घटक सममित प्रतिरूप होते हैं, जैसे आपके बाएँ हाथ का प्रतिबिंब आपके दाएँ हाथ के दर्पण प्रतिबिम्ब में दिखाई देता है। वह रेखा जो किसी आकृति को दो सर्वांगसम भागों में विभाजित करती है, सममित रेखा कहलाती है। बच्चे बुनियादी अवलोकन, तह और चित्रांकन गतिविधियों के माध्यम से सममिति को समझ सकते हैं। शिक्षकों को इस अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए व्यावहारिक उदाहरणों और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। आइए उदाहरणों के साथ मूलभूत अवधारणाओं को समझें:

तालिका 3.8

अवधारणा	स्पष्टीकरण	उदाहरण
रेखा सममिति	एक रेखा एक आकृति को दो समान भागों में विभाजित करती है।	एक वर्ग में सममिति की 4 रेखाएँ होती हैं।
दर्पण प्रतिबिंब	एक परावर्तित प्रतिबिंब जो मूल आकृति के समान दिखती है	आपका बायाँ हाथ दाईं ओर का दर्पण प्रतिबिंब।
सममिति की जांच के लिए मोड़ना	यदि किसी आकृति को रेखा के साथ मोड़ने पर उसके आधे भाग एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं, तो वह सममित है।	सममिति जाँचने के लिए मोड़ना

बच्चे आमतौर पर दृश्य और भौतिक अनुभवों के माध्यम से सममिति की जांच करने का आनंद लेते हैं। निम्नलिखित गतिविधि में विद्यार्थी खेलपूर्ण और चिंतनशील दोनों प्रकार के अभ्यासों में भाग लेते हैं:

- **मिरर प्ले (दर्पण खेल):** शिक्षक विद्यार्थियों को एक दर्पण और उसका एक आंशिक रूप से पूर्ण प्रतिबिंब (जैसे तितली का आधा भाग) देते हैं। दर्पण को मध्य रेखा पर रखने से बच्चों को पूर्ण प्रतिबिंब को प्रतिबिंब के रूप में देखने में मदद मिलती है। इससे सममिति की कल्पना करना आसान हो जाता है।
- **कागज़ तह:** बच्चे वृत्तों, वर्गों, त्रिभुजों या पत्तों के कटे हुए टुकड़ों को किसी संभावित सममित रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं। यदि दोनों भाग ठीक-ठीक मिलते हैं तो आकृति सममित होती है।
- **सममितीय आरेखण:** बच्चे बिंदीदार केंद्रीय रेखा के साथ सावधानीपूर्वक चित्र बनाकर फूलदान, दिल या तितली जैसी सममित आकृतियों के शेष भाग को पूरा करते हैं।
- **वर्णमाला सममिति:** विद्यार्थी सममिति दिखाने के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं (जैसे, A, M, O, T, U, X)। कई अक्षर ऊर्ध्वाधर सममिति प्रदर्शित करते हैं, जबकि अन्य क्षैतिज सममिति प्रदर्शित करते हैं या उनमें सममिति का पूर्णतः अभाव होता है।

इन गतिविधियों के दौरान बच्चों में संतुलन, रूप और सौंदर्य बोध की बुनियादी समझ विकसित होती है। वे सममिति को एक साधारण अवधारणा से कहीं बढ़कर समझने लगते हैं; यह उनके परिवेश को देखने और उसका मूल्यांकन करने के एक साधन में बदल जाती है। जैसे-जैसे बच्चे सममिति और दर्पण प्रतिबिंबों के माध्यम से स्थानिक अवधारणाओं की समझ विकसित करते हैं, वे पढ़ने और मानचित्र बनाने जैसे अधिक जटिल स्थानिक कार्यों के लिए अधिक तैयार होते जाते हैं। मानचित्र वास्तविक स्थानों के सरलीकृत निरूपण होते हैं और उन्हें समझने के लिए बच्चों को स्थिति, दिशा, प्रतीकों और पैमाने पर विचार करना आवश्यक है। अगले भाग में यह देखा जाएगा कि बच्चे अपनी कक्षा, स्कूल या आस-पड़ोस के बुनियादी मानचित्रों की व्याख्या कैसे करते हैं और वे मूल प्रतीकों, दिशाओं और स्थलों का उपयोग करके अपने स्वयं के मानचित्र बनाना शुरू करते हैं।

शिक्षण संबंधी सुझाव:

- कक्षा में वास्तविक दर्पण और फोल्डिंग पेपर का उपयोग करें।
- प्रकृति की वस्तुओं से शुरुआत करें: पत्ते, तितलियाँ, फूल।
- सममिति का पता लगाने के लिए मिट्टी या कागज की कटिंग का उपयोग करें।
- सामान्य प्रश्न पूछें:
 - क्या आप कक्षा में कोई सममित वस्तु ढूंढ सकते हैं?
 - यदि यह भुजा दर्पण प्रतिबिम्ब हो तो कैसा दिखेगा?



Notes



क्रियाकलाप 3.2

आप सममिति के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। विद्यार्थियों के साथ आप जो एक व्यावहारिक गतिविधि कर सकते हैं, उसका वर्णन करें और समझाएं कि इससे उन्हें इस अवधारणा को समझने में कैसे मदद मिलती है।

3.4.5 मानचित्र पढ़ना और चित्र बनाना

बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने परिवेश के प्रति सजग होते हैं। वे “मानचित्र” शब्द सीखने से बहुत पहले ही मानसिक मानचित्र बनाना शुरू कर देते हैं, अपने दोस्त की बैठने की स्थिति याद करने से लेकर खेल के मैदान तक का सबसे कारगर रास्ता तय करने तक। शिक्षक मानचित्र पढ़ने और चित्र बनाने को एक सहज और प्रेरक तरीके से शामिल करके स्थानिक जागरूकता की इस बुनियादी समझ को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में शिक्षक कई चिंतनशील प्रश्न पूछ सकते हैं: “क्या आप शिक्षक की मेज का स्थान बता सकते हैं?” व्हाइट बोर्ड कहाँ है? आपके सामने कौन बैठा है? पीछे कौन बैठा है? ये प्रश्न बच्चों को अपनी कक्षा की व्यवस्था की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षक उन्हें अपनी आँखें बंद करके ऊँचाई से कक्षा की कल्पना करने के लिए कह सकते हैं, जैसे कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा हो। आंतरिक दृष्टिकोण से ऊपर से अवलोकन की ओर यह परिवर्तन मानचित्रों को समझने के लिए आवश्यक है। शिक्षक बच्चों के उत्तरों का उपयोग करके बोर्ड या नोटबुक पर कक्षा का एक मोटा चित्र बनाते हैं, जिसमें दरवाज़े, खिड़कियाँ, बेंच और शिक्षक की मेज को चिह्नित किया जाता है। यह सरल कार्य बच्चों को इस अवधारणा को समझने में सक्षम बनाता है: “आपने अभी एक मानसिक मानचित्र बनाया है!”

किसी स्थान का एक मानचित्र जो यह दर्शाता है कि जब हम ऊपर से, जैसे कि पक्षी की नज़र से या ऊपर से, चीज़ों को देखते हैं तो वे कैसे व्यवस्थित होती हैं। मानचित्र हमारी मदद करता है:

- जानें कि चीज़ें कहाँ हैं
- एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना रास्ता खोजें
- समझें कि विभिन्न स्थान किस प्रकार जुड़े हुए हैं

अब बच्चे अपनी कक्षा, स्कूल और घर; पार्क, गाँव या बाज़ार जैसी संबंधित जगहों के नक्शे बनाना शुरू कर सकते हैं। नक्शों में अक्सर वास्तविक चीज़ों को दिखाने के लिए प्रतीकों (छोटे चित्रों या चिह्नों) का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए:

-  = घर
-  = पेड़
-  = दरवाज़ा
-  = कुर्सी

ये बच्चों को निम्नलिखित तालिका में प्रयुक्त बुनियादी मानचित्र संबंधित शब्दों को समझने में सहायता करते हैं:

तालिका 3.9

शब्द	अर्थ	उदाहरण
मानचित्र	किसी स्थान को ऊपर से दिखाने वाला चित्र	कक्षा या खेल के मैदान का मानचित्र
प्रतीक	वास्तविक चीजों को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले छोटे चित्र या चिह्न	₹ पेड़ के लिए, ₹ कुर्सी के लिए
कुंजी	एक बॉक्स जो मानचित्र में प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समझाता है	🏫 = स्कूल, 🚪 = दरवाज़ा
दिशा	आमतौर पर दिशा दिखाने के लिए एक तीर (↑ = उत्तर) के साथ दिखाया गया है	मानचित्र का शीर्ष उत्तर दिशा में है
परिप्रेक्ष्य	चीजों को ऊपर से देखने पर (ऊपर से नीचे का दृश्य)	अपने डेस्क या घर के लेआउट को नीचे देखते हुए

Notes



मानचित्र बच्चों को दिशाओं की अवधारणा से जोड़ते हैं: बाएँ और दाएँ, ऊपर और नीचे, या यून कहें कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इससे उन्हें नक्शों को वास्तविक नेविगेशन से जोड़ने में मदद मिलती है।

शिक्षण संबंधी सुझाव:

- वास्तविक स्थान के साथ शुरू (कक्षा, घर, खेल का मैदान)।
- पढ़ाना मानचित्र, प्रतीकों चित्रकारी और भूमिका निभाने का उपयोग करना।
- बच्चों को मानचित्र का उपयोग करते हुए दिशा-निर्देश देने और अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अवलोकन के लिए प्रश्न:
 - ब्लैक बोर्ड के पास क्या है?
 - कौन सी वस्तु दरवाजे से सबसे दूर है?

3.4.6 स्थानिक शब्दावली का विकास

बच्चे अपने परिवेश के स्वाभाविक अन्वेषक होते हैं, लगातार यह पता लगाते रहते हैं कि चीजें कहाँ हैं और उन्हें कैसे इधर-उधर ले जाना है। वे अक्सर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसे “मेरा बैग मेज के नीचे है” या “दरवाज़े के पीछे गेंद है,” या “बोर्ड के सामने खड़े हो जाओ” या “आओ और अपने मित्र के पास बैठो” जैसे निर्देशों का पालन करें। इन शब्दों का दैनिक उपयोग करते समय वे अक्सर यह महसूस नहीं करते कि वे पहले से ही शक्तिशाली गणितीय अवधारणाओं के साथ जुड़ रहे हैं!

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

स्थानिक शब्दावली उन विशिष्ट शब्दों को संदर्भित करता है जिनका उपयोग हम अंतरिक्ष में वस्तुओं की स्थिति, दिशा और गति का वर्णन करने के लिए करते हैं। इन शब्दों में निपुणता बच्चों को यह स्पष्ट रूप से संवाद करने में सक्षम बनाती है कहाँ है, कितनी दूर है, और किस दिशा में जाना है। शिक्षकों के रूप में हमारी भूमिका इन अंतर्निहित समझ को स्पष्ट करने, और बच्चों को अपनी स्थानिक दुनिया का वर्णन करने के लिए सटीक भाषा प्रदान करना है।

बच्चों के लिए क्यों महत्वपूर्ण:

उन्हें निर्देशों का पालन करने में मदद करता है
अंतरिक्ष, दूरी और दिशा की समझ विकसित करता है
मानचित्र, ज्यामिति और शारीरिक गति सीखने में सहायता करता है।

आइए व्यावहारिक उदाहरणों के साथ स्थानिक और दिशात्मक शब्दों की प्रमुख श्रेणियों का पता लगाएं जिन्हें आप कक्षा में उपयोग कर सकते हैं:

चीज़ें कहाँ हैं, यह समझना (स्थिति शब्द)

ये शब्द हमें किसी वस्तु का स्थान बताने में मदद करते हैं:

- **सामने/पीछे:**
 - गतिविधि: "अपना पेंसिल बॉक्स अपनी किताब के सामने रखें।"
"अब पानी की बोतल के पीछे अपनी रबड़ छिपाओ।"
- **इसके बगल में/ पास में:**
 - गतिविधि: "तुम दोस्त के बगल में बैठना।" "नीला ब्लॉक लाल ब्लॉक के पास रखो।"
- **बीच में:**
 - गतिविधि: " [विद्यार्थी अ] और [विद्यार्थी ब] के बीच में कौन बैठा है?"
"छोटा खिलौना कार को दो बड़े ट्रक के बीच में रखो।"
- **नीचे/ऊपर :**
 - गतिविधि: "अपने पैर कुर्सी के नीचे रखें।" "क्या आप अपने सिर के ऊपर पंखा देख सकते हैं?"
- **अंदर/बाहर:**
 - गतिविधि: "अपना क्रेयॉन बॉक्स के अंदर रखो।" "चलो बाहर बगीचे में खेलते हैं।"

मार्गदर्शन गति (दिशा शब्द)

ये शब्द हमें बताते हैं किस ओर जाना या देखना है।

- **बाएँ/दाएँ:**
 - गतिविधि: "बांया हाथ ऊपर उठाओ।" "खिड़की की ओर देखने के लिए अपने दांये मुड़ो। (अपने शरीर के बाएँ/दाएँ हिस्से के साथ एकरूपता पर जोर दें।)

- **ऊपर/नीचे:**
 - गतिविधि: "अपना नाम पृष्ठ के शीर्ष पर लिखें।" "जूते नीचे वाली शेल्फ पर है।"
- **निकट / दूर:**
 - गतिविधि: "कक्षा का दरवाजा बोर्ड के पास में है।" "खेल का मैदान हमारी कक्षा से बहुत दूर है।"
- **दक्षिणावर्त / वामावर्त (या वामावर्त):**
 - गतिविधि: "चलो अपनी बाहें (भुजाएं) दक्षिणावर्त मोड़ें, जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं!" "अब, घूमो वामावर्त, विपरीत दिशा में!" (दृश्य सहायता के रूप में एक वास्तविक घड़ी का चेहरा उपयोग करें)।
- **आगे बढ़ें / घूमें / बायीं ओर जाएँ / वृत्त में चलें**
 - गतिविधि: एक बाधा निर्देश बनाएं जैसे "तीन कदम आगे उठाएँ।" "अब मुड़िये।" "तब गेंद पाने के लिए बाईं ओर जाएँ।" "अंततः, आप बैठने से पहले एक चक्र में चलो।"

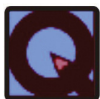


Notes

शिक्षण संबंधी सुझाव:

स्थानिक शब्दावली को सही मायने में आत्मसात करने के लिए शिक्षकों को चाहिए:

- **लगातार मॉडल:** कक्षा के सभी निर्देशों और वार्तालापों में इन शब्दों का बार-बार और सही ढंग से प्रयोग करें।
- **व्यावहारिक अनुभव प्रदान करें:** बच्चे करके सीखते हैं जैसे वास्तविक वस्तुओं, शारीरिक गतिविधियों और कक्षा में दिशा-निर्देश गतिविधियों का उपयोग करना।
- **सक्रिय उपयोग को प्रोत्साहित करें:** बच्चों को शब्दों का इस्तेमाल खुद करने के लिए प्रेरित करें। "किताब कहाँ है?" जैसे सवाल पूछें (केवल उत्तर बताने की बजाय "यह मेज के नीचे है।" जैसी प्रतिक्रिया की अपेक्षा करना।
- **दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करें:** सरल चित्र बनाएं, कठपुतलियों का उपयोग करें या चित्रों के साथ 'स्थिति' और 'दिशा' शब्द दीवारें बनाएं।
- **दैनिक दिनचर्या में शामिल करें:** "कृपया अपनी कुर्सी के पीछे खड़े हो जाओ," "खिलौने टोकरी के अंदर रख दो" "चलो दाईं ओर पंक्ति में खड़े हो।"



पाठगत प्रश्न 3.2

1. स्थानिक चिंतन को एक आधारभूत कौशल क्यों माना जाता है, जो केवल गणित के लिए ही नहीं, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। दो कारण लिखिए।
2. किसी बच्चे के रोजमर्रा के अनुभव से संबंधित उदाहरण का उपयोग करके स्थिति और दिशा के बीच अंतर स्पष्ट करें।

प्राथमिक विद्यालय के
गणित का परिचय

3. एक बच्चा एक "किताब" को पहचानता है और उसे "आयत" कहता है। कक्षा में उसे कौन-सी दो अन्य 2D आकृतियाँ पहचाननी चाहिए? साथ ही प्रत्येक का एक वास्तविक उदाहरण भी लिखिए?
4. 2D आकार और 3D आकार में मुख्य अंतर क्या है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए जो एक बच्चे को रोज़ाना देखने को मिलता है।
5. एक सरल कक्षा मानचित्र बनाने से बच्चों को स्थानिक तर्क विकसित करने में कैसे मदद मिलती है, विशेष रूप से "परिप्रेक्ष्य" के संबंध में?
6. एक विद्यार्थी को "बाएँ" और "दाएँ" समझने में कठिनाई हो रही है। स्थानिक शब्दावली विकसित करने वाले भाग से आप उनकी मदद के लिए कौन से दो शैक्षणिक सुझाव देंगे?



3.5 सारांश

इस पाठ में, हमने प्रारंभिक गणितीय शिक्षा के दो मूलभूत क्षेत्रों का पता लगाया है: आंकड़ों का प्रबंधन और दृश्यीकरण और स्थानिक सोच। हमने यह समझने से शुरुआत की कि आंकड़े हमारी रोजमर्रा की दुनिया से इकट्ठा की गई जानकारी है और बच्चे अनजाने में इससे कैसे जुड़ते हैं। इसके बाद हमने इस जानकारी को छाँटने और वर्गीकृत करने में बच्चों का मार्गदर्शन करने के तरीकों पर चर्चा की, जहाँ ठोस वस्तुओं से आगे बढ़ते हुए पिक्टोग्राफ और टैली मार्क्स जैसे अधिक संरचित डेटा प्रस्तुति तक पहुंचा गया। महत्वपूर्ण रूप से, हमने इस बात पर ज़ोर दिया कि आंकड़े एकत्र करना और उनका प्रतिनिधित्व करना प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है; बच्चों को आंकड़ों को पढ़ना और उसकी व्याख्या करना, निष्कर्ष निकालना और प्रश्नों के उत्तर देना भी सीखना आवश्यक है। इस पूरे सन्दर्भ में, हमने गणितीय शब्दावली की अहम भूमिका को रेखांकित किया, जिससे शिक्षकों को वह सटीक भाषा मिल सके जो बच्चों को अपनी पर्यवेक्षण क्षमता और तर्क को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम बनाये।

दृश्यीकरण और स्थानिक चिंतन की ओर बढ़ते हुए, हमने उन्हें महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशल के रूप में पहचाना जो बच्चों को उनके भौतिक वातावरण को समझने में मदद करते हैं। हमने स्थिति और दिशा की अवधारणाओं को सरल रूप में समझा और यह देखा कि कैसे रोजमर्रा की गतिविधियों और अवलोकनों का उपयोग स्थानिक जागरूकता विकसित करने के लिए किया जा सकता है। फिर हमने जांचा कि बच्चे आकृतियों और संरचनाओं के बारे में कैसे सीखते हैं तथा अपने आसपास की 2-D (द्विआयामी) और 3-D (त्रिआयामी) आकृतियों की पहचान कैसे करते हैं। इस पाठ में पैटर्न और डिज़ाइनों की आकर्षक दुनिया को भी शामिल किया गया है। पैटर्न और डिज़ाइन, यह दर्शाता है कि क्रम को पहचानना और बनाना कैसे तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। हमने दर्पण प्रतिबिम्ब और सममिति की अवधारणाओं का भी अध्ययन किया, जिससे बच्चों को संतुलन और चिंतन की अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। अंत में, हमने मानचित्र पढ़ने और बनाने को स्थानिक कौशल के व्यावहारिक अनुप्रयोग के रूप में देखा, जहाँ मानसिक मानचित्रों से आगे बढ़कर प्रतीकात्मक प्रस्तुति तक की प्रक्रिया को समझाया गया।

अंततः, यह पाठ इस बात पर ज़ोर देता है कि ये गणितीय अवधारणा अलग-थलग अमूर्त विचार नहीं हैं, बल्कि ये शक्तिशाली उपकरण हैं जो बच्चों को अपनी दुनिया को समझने, आलोचनात्मक सोच विकसित करने और भविष्य में सीखने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने में मदद करते हैं। शैक्षणिक सुझावों को लागू करके और बच्चों को व्यावहारिक अनुभवों से जोड़कर आप अपनी कक्षा में इन आवश्यक कौशलों को प्रभावी ढंग से विकसित कर सकते हैं।



3.6 पाठांत प्रश्न

1. प्राथमिक कक्षा में आंकड़े एकत्र करना क्यों उपयोगी है?
2. प्रारंभिक शिक्षा में वर्गीकरण का क्या मतलब है?
3. युवा बच्चों को छंटाई और वर्गीकरण सीखना क्यों महत्वपूर्ण है?
4. कक्षा के संदर्भ में "आंकड़ों का प्रतिनिधित्व" का क्या अर्थ है?
5. चित्रलेख क्या है? यह बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है?
6. मिलान चिन्ह क्या है और इसका उपयोग गिनती के लिए कैसे किया जाता है?
7. छोटे बच्चों के लिए संख्याओं के बजाय चित्रों का उपयोग करना बेहतर क्यों है?
8. डेटा के विश्लेषण का क्या अर्थ है?
9. बच्चों के लिए गणितीय शब्दावली (जैसे अधिक, कम, समान, समूह) का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है?

3.7 संदर्भ ग्रंथ

एनसीईआरटी पुस्तकें:

National Council of Educational Research and Training.(2023). Joyful Mathematics: Textbook for Class 1 (1st ed.). NCERT. ISBN 978-93-5292-505-6. <https://ncert.nic.in/textbook.php?aejm1=0-13>

National Council of Educational Research and Training. (2023). Joyful Mathematics: Textbook for Class 2 (1st ed.). NCERT. ISBN 978-93-5292-426-4. <https://ncert.nic.in/textbook.php?bejm1=ps-11>

National Council of Educational Research and Training. (2024). Maths Mela: Textbook for Class 3 (1st ed.). NCERT. ISBN 978-93-5292-816-3. <https://ncert.nic.in/textbook.php?cemm1=ps-14>



Notes

